

Roll No .....

**CD-604 (C) (GS)**

**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)**

**Natural Language Processing**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.  
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।  
ii) All questions carry equal marks.  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।  
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.  
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define NLP and explain its significance in modern technology. Also define How do human languages differ from formal languages?

NLP को परिभाषित करें और आधुनिक प्रौद्योगिकी में इसके महत्व की व्याख्या करें। यह भी परिभाषित करें कि मानव भाषाएं औपचारिक भाषाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

- b) What are Regular expressions, and how are they used in NLP? Provide examples of text processing using regex.

रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और NLP में उनका उपयोग कैसे किया जाता है? रेगुलर का उपयोग करके टेक्स्ट प्रोसेसिंग के उदाहरण प्रदान करें।

2. a) What is Tokenization, and why is it necessary in NLP?  
टोकनाइजेशन क्या है और NLP में यह क्यों आवश्यक है?
- b) What are N-grams in the context of language modeling? Explain the role of smoothing, backoff methods and entropy in improving N-gram models for unseen word combinations.  
भाषा मॉडलिंग के संदर्भ में N-ग्राम क्या हैं? अदृश्य शब्द संयोजनों के लिए N-ग्राम मॉडल को बेहतर बनाने में स्मूथिंग, बैकऑफ विधियों और एन्ट्रॉपी की भूमिका की व्याख्या करें।
3. a) Explain syntactic and statistical parsing in Natural Language Processing. How do parsing algorithms handle complex sentence structures? Provide examples to illustrate their functioning.  
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में वाक्यविन्यास और सांख्यिकीय पार्सिंग की व्याख्या करें। पार्सिंग एल्गोरिथम जटिल वाक्य संरचनाओं को कैसे संभालते हैं? उनकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान करें।
- b) Explain anaphora resolution, named entity resolution, and event anaphora with examples. How do these concepts contribute to improving discourse understanding in NLP?  
एनाफोरा रिजॉल्यूशन, नामित इकाई रिजॉल्यूशन और इवेंट एनाफोरा को उदाहरणों के साथ समझाइए। ये अवधारणाएँ NLP में प्रवचन समझ को बेहतर बनाने में कैसे योगदान देती हैं?
4. a) What is Word Sense Disambiguation (WSD)? Compare supervised approaches, dictionary-based methods, and bootstrapping techniques used for WSD. Illustrate with examples.  
वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूएशन (WSD) क्या है? WSD के लिए उपयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षित दृष्टिकोण, शब्दकोश-आधारित विधियों और बूटस्ट्रैपिंग तकनीकों की तुलना करें। उदाहरण के साथ समझाइए।

- b) What is the role of transducers in speech processing? Explain with examples how they are used for speech synthesis and recognition.  
 स्पीच प्रोसेसिंग में ट्रांसड्यूसर की क्या भूमिका है? उदाहरणों के साथ समझाइए कि स्पीच सिंथेसिस और पहचान के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है?
5. a) What ethical considerations arise in the commercial use of NLP? Provide examples of how privacy and bias concerns are managed in real-world systems.  
 NLP के व्यावसायिक उपयोग में कौन से नैतिक विचार उत्पन्न होते हैं? वास्तविक दुनिया की प्रणालियों में गोपनीयता और पूर्वाग्रह संबंधी चिंताओं को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इसके उदाहरण प्रदान करें।
- b) Discuss the role of AI and machine learning in advancing NLP applications.  
 NLP अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने में AI और मशीन लर्निंग की भूमिका पर चर्चा करें।
6. a) Define Ambiguity and discuss its different types.  
 अस्पष्टता को परिभाषित करें और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें।
- b) Explain the role of transition probabilities and emission probabilities in HMM-based tagging. also discuss the strengths and weaknesses of HMM in POS tagging.  
 HMM-आधारित टैगिंग में संक्रमण संभावनाओं और उत्सर्जन संभावनाओं की भूमिका की व्याख्या करें। साथ ही POS टैगिंग में HMM की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें।
7. a) Explain the Viterbi algorithm used in decoding sequences in Hidden Markov Models. Discuss its efficiency and limitations in NLP tasks.  
 हिडन मार्कोव मॉडल में अनुक्रमों को डिकोड करने में उपयोग किए जाने वाले विटर्बी एल्गोरिथम की व्याख्या करें। NLP कार्यों में इसकी दक्षता और सीमाओं पर चर्चा करें।

- b) Explain the Bayesian approach to managing pronunciation variation in speech processing. How does this method improve accuracy in speech recognition tasks?  
भाषण प्रसंस्करण में उच्चारण भिन्नता को प्रबंधित करने के लिए बायेसियन दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यह विधि भाषण पहचान कार्यों में सटीकता को कैसे बेहतर बनाती है?
8. a) Discuss how NLP is used in e-commerce, marketing, and business analytics.  
चर्चा करें कि NLP का उपयोग ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स में कैसे किया जाता है?
- b) Discuss the primary goals of NLP in text and speech processing.  
पाठ्य एवं वाक् प्रसंस्करण में NLP के प्राथमिक लक्ष्यों पर चर्चा करें।

\*\*\*\*\*